

Отчет по лабораторной работе №1

Операционные системы

Володина Алиса Алексеевна

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Володина Алиса Алексеевна

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25, Студенческий билет: 1032253521

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25, Студенческий билет: 1032253521
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину.

① Установка VirtualBox

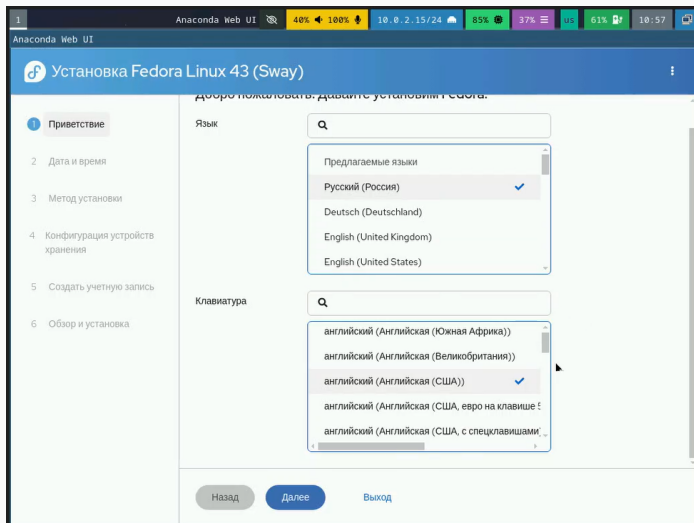
- ❶ Установка VirtualBox
- ❷ Установка необходимого ПО

Задание

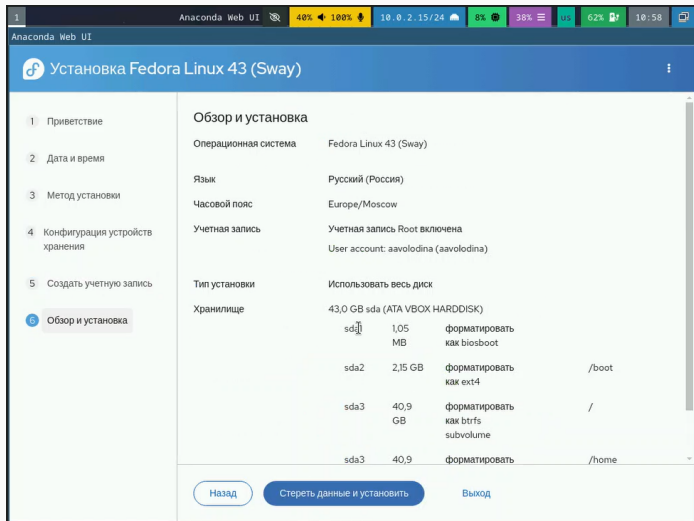
- ❶ Установка VirtualBox
- ❷ Установка необходимого ПО
- ❸ Первоначальная настройка ОС

Создание виртуальной машины

Установка системы (рис. 1).



Настройка пользователя и часового пояса (рис. 2).



Отключение оптического привода после установки (рис. 3).

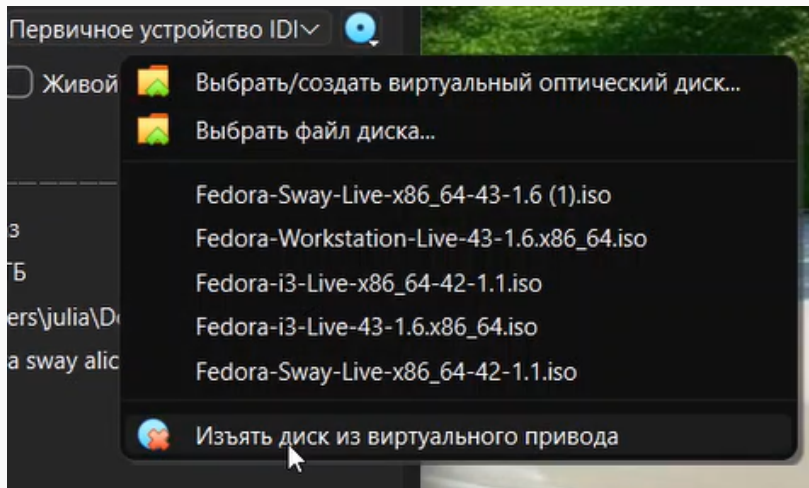


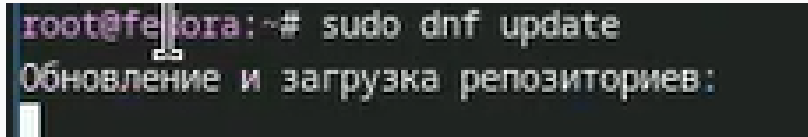
Рисунок 1: отключение оптического привода

Установим средства разработки: (рис. 4).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y group install development-tools
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 openh264 (From Cisco) - x86_64 100% | 1.6 KiB/s | 5.8 KiB | 00m
Fedora 43 - x86_64 - Updates 100% | 903.5 KiB/s | 8.6 MiB | 00m
Fedora 43 - x86_64 29% [=====] | 1.0 MiB/s | 11.4 MiB | 00m
```

Рисунок 2: `sudo dnf -y group install development-tools`

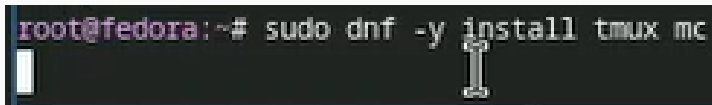
Обновим все пакеты(рис. 5).



```
root@fedora:~# sudo dnf update
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рисунок 3: sudo dnf -y update

Программы для удобства работы в консоли: (рис. 6).

A screenshot of a Linux terminal window with a black background. The prompt 'root@fedora:~#' is shown in red and white. The command 'sudo dnf -y install tmux mc' is being typed in white. A white cursor is positioned at the end of the command line.

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install tmux mc
```

Рисунок 4: sudo dnf -y install tmux mc

Установим программное обеспечение:

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install dnf-automatic
Обновление и загрузка репозитория:
```

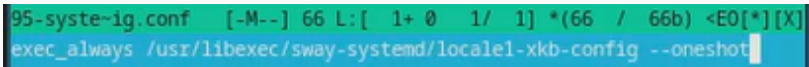
Рисунок 5: sudo dnf -y install dnf-automatic

Отключение SELinux (рис. 7)

```
# grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protect
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Рисунок 6: SELINUX=permissive

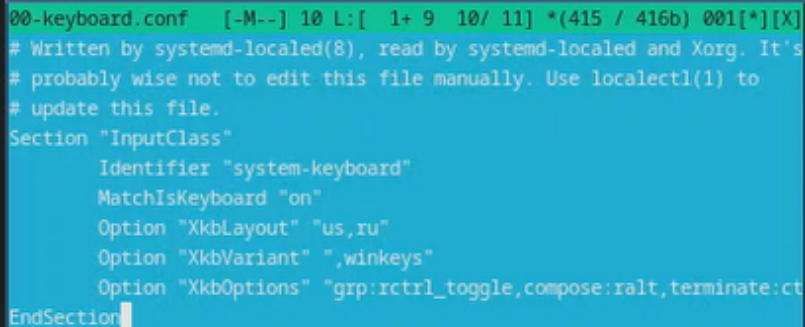
Отредактируем конфигурационный файл
~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf: (рис. 8)



```
95-syste~ig.conf  [-M--] 66 L:[ 1+ 0  1/  1] *(66 / 66b) <E0[*][X]  
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot
```

Рисунок 7: `exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot`

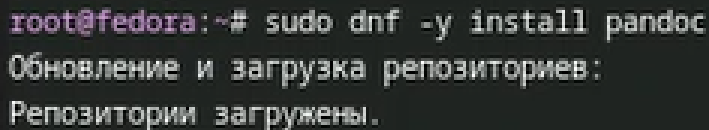
Отредактируем конфигурационный файл
/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf: (рис. 9)

A screenshot of a terminal window showing the contents of the file /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf. The text is as follows:

```
00-keyboard.conf  [-M--] 10 L:[ 1+ 9 10/ 11] *(415 / 416b) 001[*][X]
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
    Identifier "system-keyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option "XkbLayout" "us,ru"
    Option "XkbVariant" ",winkeys"
    Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ct
EndSection
```

Рисунок 8: отредактированный файл

Средство pandoc для работы с языком разметки Markdown (рис. 10)

A terminal window with a black background and white text. The prompt is 'root@fedora:~#'. The command 'sudo dnf -y install pandoc' has been entered. Below the command, two lines of output are shown: 'Обновление и загрузка репозитория:' and 'Репозитории загружены.'.

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
```

Рисунок 9: `sudo dnf -y install pandoc`

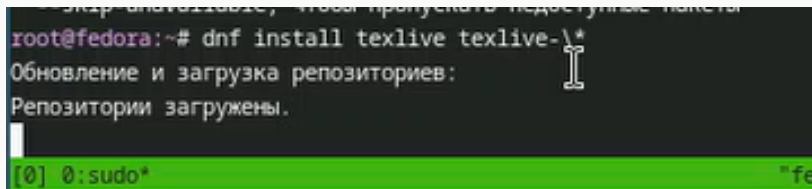
Для работы с перекрёстными ссылками мы используем пакет pandoc-crossref. (рис. 11)

```
root@fedora:~# cd /home/aavolodina/"Загрузки"
root@fedora:/home/aavolodina/Загрузки# tar -xf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
tar: pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz: Функция open завершилась с ошибкой: Нет тако
го файла или каталога
tar: Error is not recoverable: exiting now
root@fedora:/home/aavolodina/Загрузки# tar -xf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz

root@fedora:/home/aavolodina/Загрузки# chmod +x pandoc-crossref
root@fedora:/home/aavolodina/Загрузки# sudo mv pandoc-crossref /usr/local/bin/
root@fedora:/home/aavolodina/Загрузки# pandoc-crossref --version
pandoc-crossref v0.3.19 git commit UNKNOWN (UNKNOWN) built with Pandoc v3.6.4, pandoc
c-types v1.23.1 and GHC 9.8.4
```

Рисунок 10: pandoc-crossref

Установим дистрибутив TeXlive: (рис. 12)

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'root@fedora:~#'. The command entered is 'dnf install texlive texlive-*'. Below the command, two lines of Russian text are displayed: 'Обновление и загрузка репозитория:' and 'Репозитории загружены.'. At the bottom, a green bar contains the text '[0] 0:sudo*' on the left and '"fe' on the right.

```
root@fedora:~# dnf install texlive texlive-\\*
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
[0] 0:sudo* "fe
```

Рисунок 11: `sudo dnf -y install texlive-scheme-full`

Выполнение домашнего задания

Выполнение домашнего задания

Дождемся загрузки графического окружения и откроем терминал. В окне терминала проанализируем последовательность загрузки системы, выполнив команду `dmesg`. (рис. 13).



```
root@fedora: ~# dmesg | less
[0] 0:sudo*
```

Рисунок 12: `dmesg | less`

Можно использовать поиск с помощью грег: (рис. 13)

```
[1]+ Остановлен      dmesg | less
root@fedora:~# dmesg | grep -i "Linux version"

[    0.000000] Linux version 6.18.13-200.fc43.x86_64 (mockbuild@972620d6fc39480bba018b
c03b08bafc) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.1-4.fc4
3) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Feb 19 19:54:01 UTC 2026
root@fedora:~# dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"

root@fedora:~# dmesg | grep -i "CPU0"

[    0.857149] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz (family: 0x6, m
odel: 0x8e, stepping: 0xc)
root@fedora:~# dmesg | grep -i "Memory.*available"

[    0.877053] Memory: 4267152K/4529720K available (22264K kernel code, 4563K rwdats,
17544K rodata, 5156K init, 6016K bss, 255316K reserved, 0K cma-reserved)
root@fedora:~# dmesg | grep -i "Detected.*mhz processor"

[    0.000019] tsc: Detected 1800.002 Mhz processor
root@fedora:~# dmesg | grep -i "mount.*root"

[   10.263085] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kern
el File Systems...
[   10.437735] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kern
el File Systems.
root@fedora:~# dmesg | grep -i "mounted"

[   10.368566] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[   10.369311] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[   10.369974] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[   10.370448] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System
.
[   10.377313] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File S
ystem.
[   14.610310] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6ea522d9-401b-4c2e-993c-86c28e79f122
r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
root@fedora:~# dmesg | grep -i "Hypervisor detected"

[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@fedora:~#
```

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрела навыки установки виртуальной машины на VirtualBox, установила ряд пакетов и настроила ОС для дальнейшей работы

...